

실전기말 2회

45분

이름:

1. 다음 중 [] 안의 수가 주어진 이차방정식의 해가 아닌 것은?

- ① $x(x+2)=0$ [0]
 ② $x^2+2x-3=0$ [-3]
 ③ $x^2-4=0$ [-2]
 ④ $2x^2+3x-5=0$ [1]
 ⑤ $x^2-5x+4=0$ [-1]

2. 이차방정식 $x^2+ax-8=0$ 의 한 근이 $x=2$ 일 때,
상수 a 의 값과 다른 한 근은?

- ① $a=-2, x=-4$
 ② $a=-2, x=4$
 ③ $a=2, x=-4$
 ④ $a=2, x=4$
 ⑤ $a=3, x=-4$

3. 이차방정식 $x^2+4x-1=0$ 의 한 근을 a 라 할 때, $2a^2+8a+3$ 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

4. 이차방정식 $x^2+2(k+2)x+6k+7=0$ 가
중근을 가질 때, 양수 k 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

5. 이차방정식 $3x^2-9x+1=0$ 을 $(x+a)^2=b$ 의
꼴로 나타낼 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의
값은?

- ① $\frac{5}{12}$ ② $\frac{5}{6}$ ③ $\frac{7}{8}$
 ④ $\frac{13}{6}$ ⑤ $\frac{41}{12}$

6. $(x-1)(x-5)=4$ 를 $(x+a)^2=b$ 의 꼴로
나타낼 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수)

- ① 3 ② 5 ③ 7
 ④ 9 ⑤ 11

7. 이차방정식 $\frac{1}{2}x^2-4x+b=0$ 을

$\frac{1}{2}(x+a)^2=4$ 의 꼴로 나타낼 때, 상수 a, b 에
대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 2 ② 1 ③ 0
 ④ -1 ⑤ -2

8. 다음 <보기>의 이차방정식 중 근이 없는 것을 모두 고른 것은?

<보기>	
$\neg. x^2 + 7x + 12 = 0$	$\angle. x^2 - 2x + 2 = 0$
$\sqsubset. 2x^2 + x + 5 = 0$	$\rightthreetimes. 2x^2 - 7x - 3 = 0$

- ① $\neg, \angle$ ② $\neg, \sqsubset$ ③ $\neg, \rightthreetimes$
 ④ $\angle, \sqsubset$ ⑤ $\angle, \rightthreetimes$
9. 이차방정식 $x^2 - 4x + a = 0$ 이 서로 다른 두 개의 근을 갖도록 상수 a 의 값을 정하려고 한다. a 의 값이 될 수 없는 것은?

- ① -4 ② -1 ③ 1
 ④ 2 ⑤ 5
10. 이차방정식 $2x^2 - 12x + 3a - 1 = 0$ 이 중근 $x = p$ 를 가질 때, 상수 a 에 대하여 ap 의 값은?
- ① 13 ② 15 ③ 17
 ④ 19 ⑤ 21

11. 이차방정식 $x^2 - 9x + 3 = 0$ 의 두 근을 α, β 라고 할 때, $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

12. 해성이네 학교에서는 2박 3일 동안 수련회를 가기로 하였는데 3일간의 날짜를 각각 제공하여 더했더니 434이었다. 수련회의 출발 날짜는?

- ① 10일 ② 11일 ③ 12일
 ④ 13일 ⑤ 14일

13. 다음 중 x 와 y 의 관계를 식으로 나타내었을 때, y 가 x 에 대한 이차함수가 아닌 것은?

- ① 밑변의 길이가 x , 높이가 $2x$ 인 평행사변형의 넓이 y
 ② 밑변의 길이가 x , 높이가 $2x$ 인 삼각형의 넓이 y
 ③ 한 변의 길이가 x 인 정사각형의 넓이 y
 ④ 가로와 세로의 길이가 x , 세로의 길이가 10인 직사각형의 넓이 y
 ⑤ 반지름의 길이가 x 인 원의 넓이 y

14. 이차함수 $y = -3x^2 + 2$ 의 그래프에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 축이 $x = 2$ 이다.
 ② 꼭짓점은 $(0, 2)$ 이다.
 ③ 이차함수 $y = 2x^2$ 의 그래프 보다 폭이 넓다.
 ④ $x < 0$ 일 때, x 의 값이 증가함에 따라 y 의 값은 감소한다.
 ⑤ 이차함수 $y = -3x^2$ 의 그래프를 x 축 방향으로 2만큼 평행이동한 그래프이다.

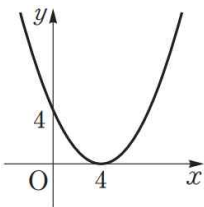
15. 다음 중 이차함수 $y = -3x^2 + 2$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르면?
(정답 2개)

- ① 꼭짓점의 좌표는 (2, 0)이다.
- ② 축의 방정식은 $x = 0$ 이다.
 $x < 0$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.
- ③ $y = -3x^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이다.
- ④ $y = -5x^2 + 2$ 의 그래프보다 폭이 좁다.

16. 이차함수 $y = -2(x-3)^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -4 만큼 평행이동한 그래프의 꼭짓점의 좌표는?

- ① (-7, 0) ② (0, 1) ③ (-1, 0)
- ④ (0, -7) ⑤ (-1, -7)

17. 다음 그림과 같은 포물선이 점 $(-2, k)$ 를 지날 때, k 의 값은?



- ① 6 ② 7 ③ 8
- ④ 9 ⑤ 10

18. 이차함수 $y = -\frac{3}{2}(x-1)^2 - 3$ 의 그래프에서 x 의 값이 증가함에 따라 y 의 값이 감소하는 x 의 값의 범위는?

- ① $x < 1$ ② $x > 1$ ③ $x < -1$
- ④ $x > 3$ ⑤ $x > -1$

19. 다음 이차함수 중 그 그래프가 $x > 3$ 일 때 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소하는 것은?

- ① $y = x^2 + 3$
- ② $y = -x^2 + 3$
- ③ $y = (x-3)^2$
- ④ $y = -(x-3)^2$
- ⑤ $y = -(x+3)^2 + 3$

20. 다음 조건을 만족하는 포물선에서 x^2 의 계수와 상수의 합을 구하여라.

- (가) 위로 볼록한 그래프이다.
- (나) $y = x^2$ 의 그래프와 폭이 같다.
- (다) 꼭짓점의 좌표가 (3, 5)이다.

- ① -1 ② -2 ③ -3
- ④ -4 ⑤ -5

21. 이차함수 $y = a(x-p)^2 + q$ 의 그래프가 제 1, 2, 4사분면을 지난다고 할 때, a, p, q 의 부호로 알맞은 것은? (단, a, p, q 는 상수)

- ① $a > 0, p > 0, q > 0$ ② $a > 0, p < 0, q > 0$
 ③ $a > 0, p > 0, q < 0$ ④ $a < 0, p > 0, q > 0$
 ⑤ $a < 0, p > 0, q < 0$

22. 이차함수 $y = 3(x+1)^2 + 2$ 의 그래프가 지나지 않는 사분면은?

- ① 제1사분면 ② 제2사분면
 ③ 제1, 3사분면 ④ 제3, 4사분면
 ⑤ 제1, 4사분면

23. 다음 중 이차함수 $y = -x^2$ 의 그래프를 평행이동시켜 포갤 수 없는 것은?

- ① $y = -x^2 - 2$ ② $y = -(x+2)^2$
 ③ $y = -(x-2)^2 - 3$ ④ $y = (1+x)(1-x)$
 ⑤ $y = (1+x)^2 + 4$

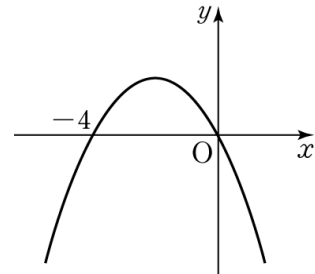
24. 다음 중 이차함수 $y = -2x^2 + 4x + 3$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동시킨 이차함수의 식은?

- ① $y = -2x^2$
 ② $y = -2(x-1)^2$
 ③ $y = -2x^2 + 5$
 ④ $y = -2x^2 + 4x + 2$
 ⑤ $y = -2(x-1)^2 + 5$

25. 이차함수 $y = x^2 - 6x + 2$ 의 그래프를 x 축 방향으로 1 만큼 평행이동하면 점 $(2, k)$ 를 지난다. 이때 k 의 값은?

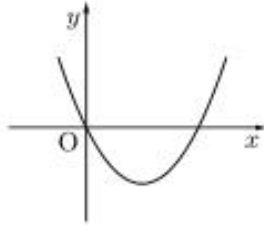
- ① -3 ② -2 ③ -1
 ④ 1 ⑤ 2

26. 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은?



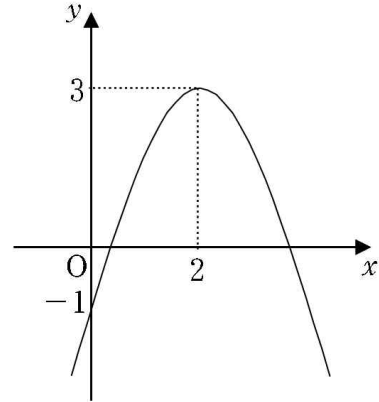
- ① $a > 0$ ② $ab < 0$
 ③ $ac < 0$ ④ $bc > 0$
 ⑤ $a + b - c < 0$

27. 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 다음 중 함수 $y = cx^2 - bx + a$ 의 그래프의 개형으로 적당한 것은? (단, a, b, c 는 상수)



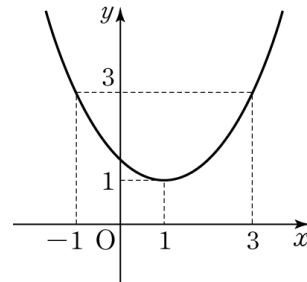
- ① ② ③ ④ ⑤

28. 그래프는 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 를 나타낸 것이다. 이때, abc 의 값은? (단, a, b, c 는 상수)



- ① -6 ② -4 ③ -1
④ 4 ⑤ 6

29. 다음 그림과 같은 이차함수의 그래프의 식은?



- ① $y = 2x^2 + 2x + 1$ ② $y = \frac{1}{2}x^2 + x - \frac{5}{2}$
③ $y = \frac{1}{2}x^2 - x + \frac{5}{2}$ ④ $y = \frac{1}{2}x^2 - 2x + 3$
⑤ $y = \frac{1}{2}x^2 - x + \frac{3}{2}$

30. 이차함수 $y = x^2 - 6x + k$ 의 그래프가 x 축과 만나는 두 점 사이의 거리가 $2\sqrt{7}$ 일 때, 상수 k 의 값을 구하여라.

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

실전기말 2회

45분

이름:

1.	⑤	2.	③	3.	③
4.	③	5.	①	6.	②
7.	③	8.	④	9.	⑤
10.	④	11.	③	12.	②
13.	④	14.	②	15.	①, ⑤
16.	③	17.	④	18.	②
19.	④	20.	⑤	21.	③
22.	④	23.	⑤	24.	③
25.	①	26.	⑤	27.	①
28.	④	29.	⑤	30.	⑤

해설

1. ① $x=0$ 이면 $0 \times (0+2)=0$
 ② $x=-3$ 이면 $(-3)^2 + 2 \times (-3) - 3 = 0$
 ③ $x=-2$ 이면 $(-2)^2 - 4 = 0$
 ④ $x=1$ 이면 $2+3-5=0$
 ⑤ $x=-1$ 이면 $(-1)^2 - 5 \times (-1) + 4 = 10 \neq 0$
 따라서 [] 안의 수가 주어진 이차방정식의 해가 아닌 것은
 ⑤이다.

답 ⑤

2. 주어진 이차방정식에 $x=2$ 를 대입하면
 $2^2 + a \times 2 - 8 = 0$, $2a = 4$ $\therefore a = 2$
 $x^2 + 2x - 8 = 0$ 에서 $(x+4)(x-2) = 0$
 따라서 다른 한 근은 $x = -4$ 이다.

답 ③

3. $x^2 + 4x - 1 = 0$ 의 한 근이 a 이므로
 $a^2 + 4a - 1 = 0$
 $\therefore 2a^2 + 8a + 3 = 2(a^2 + 4a - 1) + 5 = 5$

답 ③

4. $x^2 + 2(k+2)x + 6k + 7 = 0$ 이 중근을 가지므로
 $6k + 7 = (k+2)^2$
 $k^2 + 4k + 4 = 6k + 7$
 $k^2 - 2k - 3 = 0$
 $(k-3)(k+1) = 0$
 $\therefore k = 3$ ($\because k > 0$)

답 ③

5. $3x^2 - 9x + 1 = 0$ 에서 $x^2 - 3x = -\frac{1}{3}$
 $x^2 - 3x + \frac{9}{4} = -\frac{1}{3} + \frac{9}{4}$, $\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{23}{12}$
 따라서 $a = -\frac{3}{2}$, $b = \frac{23}{12}$ 이므로
 $a + b = \left(-\frac{3}{2}\right) + \frac{23}{12} = \frac{5}{12}$

답 ①

6. $(x-1)(x-5) = 4$, $x^2 - 6x = -1$
 $x^2 - 6x + 9 = -1 + 9$
 $\therefore (x-3)^2 = 8$
 따라서 $a = -3$, $b = 8$ 이므로
 $a + b = -3 + 8 = 5$

답 ②

7. $\frac{1}{2}x^2 - 4x + b = 0$
 $\frac{1}{2}(x^2 - 8x + 16 - 16) + b = 0$
 $\frac{1}{2}(x^2 - 8x + 16) - 8 + b = 0$

$$\frac{1}{2}(x-4)^2 = 8-b \text{이므로}$$

$$a=-4, b=4$$

$$\therefore a+b=-4+4=0$$

답 ③

8. .ㄱ. $7^2-4 \times 1 \times 12=1 > 0$ 이므로 서로 다른

두 근
을 갖는다.

ㄴ. $(-2)^2-4 \times 1 \times 2=-4 < 0$ 이므로 근이 없다.

ㄷ. $1^2-4 \times 2 \times 5=-39 < 0$ 이므로 근이 없다.

ㄹ. $(-7)^2-4 \times 2 \times (-3)=73 > 0$ 이므로 서로
다른

두 근을 갖는다.

따라서 근이 없는 것은 ㄴ, ㄷ이다.

답 ④

9. .이차방정식 $x^2-4x+a=0$ 이 서로 다른 두
근을 가지려면

$4^2-4a > 0$, a 의 일차부등식을 풀면 $a < 4$

따라서 a 의 값이 될 수 없는 것은 ⑤ 5

답 ⑤

10. . $2x^2-12x+3a-1=0$ 이 중근을 가지므로

$$(-12)^2-4 \times 2(3a-1)=0$$

$$144-24a+8=0$$

$$-24a+152=0$$

$$24a=152 \text{에서}$$

$$a=\frac{152}{24}=\frac{19}{3}$$

즉 $2x^2-12x+19-1=0$ 이므로

$$2x^2-12x+18=0, 2(x^2-6x+9)=0$$

$$2(x-3)^2=0$$

따라서 중근 $x=3$ 을 가지므로

$$ap=\frac{19}{3} \times 3=19$$

답 ④

$$11. .x^2-9x+3=(x-\alpha)(x-\beta)$$

$$=x^2-(\alpha+\beta)+\alpha\beta \text{에서}$$

$$\alpha+\beta=9, \alpha\beta=3 \text{이므로}$$

$$\therefore \frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}=\frac{\alpha+\beta}{\alpha\beta}=\frac{9}{3}=3$$

답 ③

12. .수련회의 날짜를 $(x-1)$ 일, x 일,

$$(x+1) \text{일이라 하면 } (x-1)^2+x^2+(x+1)^2=434$$

$$3x^2+2=434, x^2=144 \quad \therefore x=\pm 12$$

그런데 $x > 1$ 이므로 $x=12$

따라서 수련회의 출발 날짜는 11일이다.

답 ②

13. .① 밑변의 길이가 x , 높이가 $2x$ 인

평행사변형의

$$\text{넓이 } y \Rightarrow y=x \times 2x, y=2x^2 \text{ (이차함수)}$$

② 밑변의 길이가 x , 높이가 $2x$ 인 삼각형의 넓이
 y

$$\Rightarrow y=\frac{1}{2} \times x \times 2x, y=x^2 \text{ (이차함수)}$$

③ 한 변의 길이가 x 인 정사각형의 넓이 y

$$\Rightarrow y=x^2 \text{ (이차함수)}$$

④ 가로 길이 x , 세로 길이 10인

$$\text{직사각형의 넓이 } y \Rightarrow y=10x \text{ (일차함수)}$$

⑤ 반지름의 길이가 x 인 원의 넓이 y

$$\Rightarrow y=\pi x^2 \text{ (이차함수)}$$

답 ④

14. .① 축이 $x=0$ 이다.

③ 이차함수 $y=2x^2$ 의 그래프보다 폭이 좁다.

④ $x < 0$ 일 때, x 의 값이 증가함에 따라 y 의
값은 증가한다.

⑤ 이차함수 $y=-3x^2$ 의 그래프를 y 축 방향으로

2만큼 평행이동한 그래프이다.

답 ②

15. ① 꼭짓점의 좌표는 (0, 2)이다.

⑤ $y = -5x^2 + 2$ 의 그래프보다 폭이 넓다.

답 ①, ⑤

16. 이차함수 $y = -2(x-3)^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -4만큼 평행이동하면
 $y = -2(x-3+4)^2 = -2(x+1)^2$
 따라서 꼭짓점의 좌표는 (-1, 0)이다.

답 ③

17. 꼭짓점의 좌표가 (4, 0)이므로

이차함수의 식을 $y = a(x-4)^2$ 으로 놓으면
 이 그래프가 점 (0, 4)를 지나므로

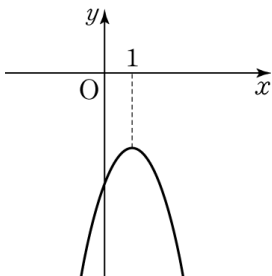
$$4 = 16a \quad \therefore a = \frac{1}{4}$$

$y = \frac{1}{4}(x-4)^2$ 의 그래프가 점 (-2, k)를 지나므로

$$k = \frac{1}{4} \times (-2-4)^2 = 9$$

답 ④

18. 이차함수 $y = -\frac{3}{2}(x-1)^2 - 3$ 의 그래프는
 다음과 같다.



따라서 $x > 1$ 일 때, x 의 값이 증가할수록 y 의 값이 감소한다.

답 ②

19. 위로 볼록하고 축의 방정식이 $x = 3$ 인 것은
 ④이다.

답 ④

20. ㉠에서 $y = a(x-3)^2 + 5$

㉡, ㉢에 의해 $a = -1$

$$\therefore y = -(x-3)^2 + 5$$

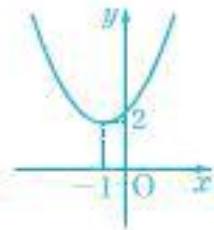
답 ⑤

21. 그래프가 제1, 2, 4사분면을 지나려면

아래로 볼록한 그래프이어야 하므로 $a > 0$ 이고,
 꼭짓점이 제4사분면 위에 있어야 하므로
 $p > 0, q < 0$

따라서 a, p, q 의 부호로 알맞은 것은 ③이다.

답 ③



22. .

꼭짓점 (-1, 2), 아래로 볼록

$\therefore$ 제3, 4 사분면은 지나지 않는다

답 ④

23. ① y 축 방향으로 -2만큼 평행이동

② x 축 방향으로 -2만큼 평행이동

③ x 축 방향으로 2, y 축 방향으로 -3만큼 평행이동

④ 정리하면 $y = -x^2 + 1$ 이므로 y 축 방향으로 1만큼 평행이동

⑤ $y = x^2$ 의 그래프를 평행이동

답 ⑤

답 ①

24. $y = -2x^2 + 4x + 3$

$$= -2(x^2 - 2x) + 3$$

$$= -2(x^2 - 2x + 1 - 1) + 3$$

$$= -2(x - 1)^2 + 5$$

x 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동하면

$$y = -2(x - 1 + 1)^2 + 5 = -2x^2 + 5$$

답 ③

25. $y = x^2 - 6x + 2$

$$= x^2 - 6x + 9 - 9 + 2$$

$$= (x - 3)^2 - 7$$

x 축의 방향으로 1 만큼 평행이동하면

$$y = (x - 3 - 1)^2 - 7 = (x - 4)^2 - 7$$

점 $(2, k)$ 를 지나므로

$$k = (2 - 4)^2 - 7 = -3$$

답 ①

26. 그래프가 위로 볼록하므로

$$a < 0$$

축이 y 축 왼쪽에 있으므로

$$ab > 0, \text{ 즉 } b < 0$$

y 절편이 원점이므로

$$c = 0$$

$$\therefore a + b - c = a + b < 0$$

답 ⑤

27. (i) 그래프가 아래로 볼록하므로 $a > 0$

(ii) 그래프의 축이 y 축의 다음에 있으므로

$$-\frac{b}{2a} > 0, \text{ 즉 } b < 0$$

(iii) 그래프가 y 축과 원점에서 만나므로 $c = 0$

따라서 $y = cx^2 - bx + a$, 즉 $y = -bx + a$ 의 그래프의 기울기는 $-b$ 는 양수, y 절편 a 도 양수이므로 그래프의 개형은 ①과 같다.

28. 그래프에서 꼭짓점의 좌표가 $(2, 3)$ 이므로, 이차함수는

$$y = a(x - 2)^2 + 3$$

여기에 $(0, -1)$ 을 대입하면

$$-1 = 4a + 3 \therefore a = -1$$

그러므로 이차함수는

$$y = -(x - 2)^2 + 3 = -x^2 + 4x - 1$$

따라서, $a = -1$, $b = 4$, $c = -1$ 이므로 $abc = 4$ 이다.

답 ④

29. 꼭짓점의 좌표가 $(1, 1)$ 이므로 상수 a 에 대하여

$$y = a(x - 1)^2 + 1$$

또한 점 $(3, 3)$ 을 지나므로

$$3 = 4a + 1, 4a = 2$$

$$\therefore a = \frac{1}{2}$$

$$\therefore y = \frac{1}{2}(x - 1)^2 + 1 = \frac{1}{2}x^2 - x + \frac{3}{2}$$

답 ⑤

30. 그래프가 x 축과 만나는 두 점의 좌표를 $(\alpha, 0)$, $(\beta, 0)$, $(\alpha > \beta)$ 라 하면

$$\alpha + \beta = 6, \alpha\beta = k \text{이고, } \alpha - \beta = 2\sqrt{7} \text{이다.}$$

$$(\alpha - \beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta$$

$$28 = 36 - 4k$$

$$\therefore k = 2$$

답 ⑤